

Übung Bildverarbeitung

Prof. Dr.-Ing. Volker Willert



Übungsblatt 1

In dieser Übung behandeln wir die Kapitel *homogene Koordinaten*, *2D Gerade* und *Kurven 2. Ordnung*. Die Fragen sind kleinteilig und können als Beispiele für potentielle Klausuraufgaben gesehen werden. Die zur Bearbeitung der Aufgaben benötigten Formeln lauten wie folgt:

Eine 2D Gerade in homogenen Koordinaten wird durch die Gleichung

$$\mathbf{l}^\top \bar{\mathbf{x}} = 0$$

beschrieben. Die Parameter sind durch zwei unterschiedliche Punkte $\bar{\mathbf{x}}_1, \bar{\mathbf{x}}_2$ auf der Geraden

$$\mathbf{l} = \bar{\mathbf{x}}_1 \times \bar{\mathbf{x}}_2$$

gegeben. Der Schnittpunkt zweier Geraden ergibt sich zu:

$$\bar{\mathbf{x}} = \mathbf{l}_1 \times \mathbf{l}_2 .$$

In homogenen Koordinaten werden Kurven 2. Ordnung durch folgende Gleichung beschrieben:

$$\bar{\mathbf{x}}^\top \mathbf{C} \bar{\mathbf{x}} = 0 \quad , \quad \text{mit} \quad \mathbf{C} = \begin{bmatrix} c_{11} & c_{12} & c_{13} \\ c_{12} & c_{22} & c_{23} \\ c_{13} & c_{23} & c_{33} \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{3 \times 3} ,$$

wobei $\mathbf{C}$ eine symmetrische Matrix ist.

Kurven 2. Ordnung sind vollständig durch folgende drei charakteristische Größen gegeben:

$$\Delta = \begin{vmatrix} c_{11} & c_{12} & c_{13} \\ c_{12} & c_{22} & c_{23} \\ c_{13} & c_{23} & c_{33} \end{vmatrix} , \quad \delta = \begin{vmatrix} c_{11} & c_{12} \\ c_{12} & c_{22} \end{vmatrix} , \quad s = c_{11} + c_{22} .$$

Es ergeben sich unterschiedliche reelle Kurven:

- $\delta > 0$ und $s\Delta < 0$: Ellipse, falls $c_{11} = c_{22}$ und $c_{12} = 0$: Kreis.
- $\delta < 0$ und $\Delta \neq 0$: Hyperbel.
- $\delta = 0$ und $\Delta \neq 0$: Parabel.
- $\delta < 0$ und $\Delta = 0$: Geradenpaar.
- $\delta = 0$ und $\Delta = 0$: paralleles Geradenpaar.

Falls $\Delta \neq 0$ ergibt sich der Mittelpunkt $\mathbf{m}$ der Kurve zu:

$$\mathbf{m} = \begin{bmatrix} \delta_2 / \delta \\ \delta_3 / \delta \end{bmatrix} , \quad \text{wobei} \quad \delta_2 = \begin{vmatrix} c_{12} & c_{13} \\ c_{22} & c_{23} \end{vmatrix} , \quad \delta_3 = \begin{vmatrix} c_{13} & c_{11} \\ c_{23} & c_{12} \end{vmatrix} , \quad \tan(2\theta) = \frac{2c_{12}}{c_{11} - c_{22}} .$$

Jede Kurve 2. Ordnung kann durch eine Verschiebung $\mathbf{x}' = \mathbf{x} - \mathbf{m}$ und eine Drehung $\mathbf{x}'' = \mathbf{R}\mathbf{x}' = [\cos \theta, -\sin \theta; \sin \theta, \cos \theta] \mathbf{x}'$ in die Normalform $a^*x''^2 + b^*y''^2 + c^* = 0$ gebracht werden.

Nachname, Vorname: _____

Matrikelnummer: _____

Aufgabe 1.1: Kurven 2. Ordnung

Folgende Parametrierung einer Kurve 2. Ordnung ist gegeben:

$$\mathbf{C} = \begin{bmatrix} c_{11} & c_{12} & c_{13} \\ c_{12} & c_{22} & c_{23} \\ c_{11} & c_{23} & c_{33} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -9 \\ 0 & 1 & -5 \\ -9 & -5 & 102 \end{bmatrix}.$$

- Was für eine Art von Kurve beschreiben die Koeffizienten der Matrix $\mathbf{C}$? Benutzen Sie zur Beantwortung der Frage die charakteristischen Größen Δ , δ und s .
- Berechnen Sie den Verschiebungsvektor $\mathbf{m}$, der die Kurve in Normalform transformiert. Welchen Größen entsprechen die Parameter c_{13} und c_{23} ?
- Stellen Sie die Normalform $\tilde{\mathbf{C}}$ (Diagonalmatrix!) von $\mathbf{C}$ auf, indem Sie die Koordinaten $\mathbf{x}$ in transformierte Koordinaten $\mathbf{x}'$ umrechnen. Stellen Sie dazu zuerst die Transformationsmatrix $\mathbf{T}$ für homogene Koordinaten $\bar{\mathbf{x}} = \mathbf{T}\bar{\mathbf{x}}'$ auf und berechnen dann daraus $\tilde{\mathbf{C}} = \mathbf{T}^\top \mathbf{C} \mathbf{T}$.

Aufgabe 1.2: Berechnen von Geraden, Schnittpunkten und Tangenten

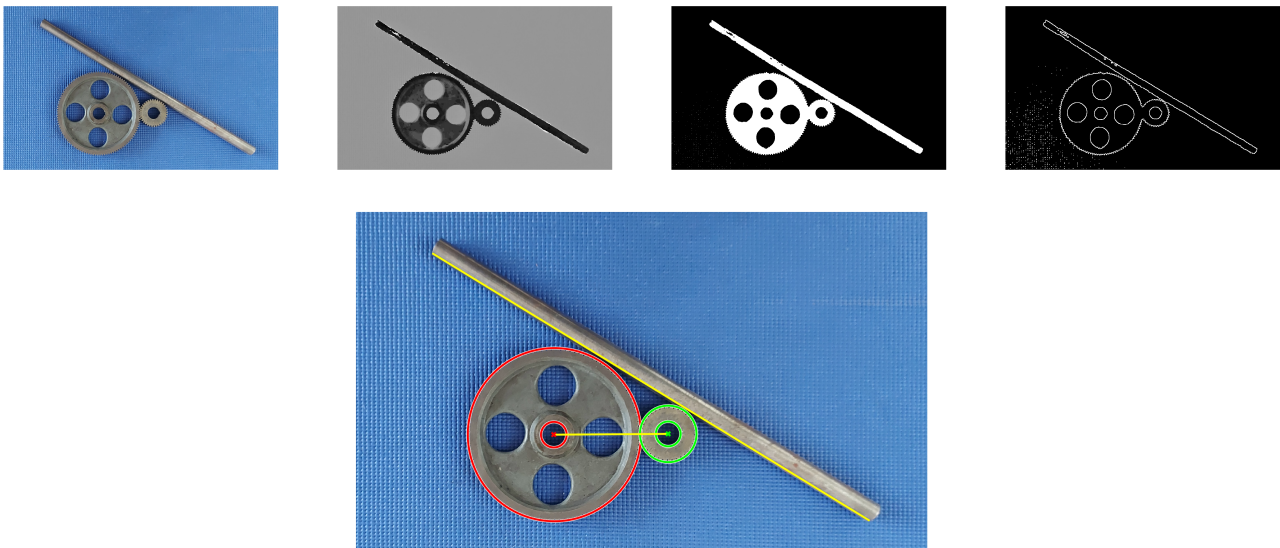


Abbildung 1: Segmentierung über Schwellwertverfahren auf dem Farbton-Kanal (Hue-Channel) des Bildes und anschließender Konturextraktion über morphologische Operatoren führt zu den roten, grünen und gelben Kurven im Bild.

Es wird von einem lokalen Koordinatensystem mit Ursprung im Mittelpunkt $\mathbf{m}_r = [0, 0]^\top$ der roten Kreise ausgegangen (x-Achse zeigt nach rechts, y-Achse nach oben). Der Mittelpunkt der grünen Kreise hat die Koordinaten $\mathbf{m}_g = [5.5, 0]^\top$. Der große rote Außenkreis des Zahnrades hat folgende Parameter:

$$\mathbf{C}_r = \begin{bmatrix} c_{11} & c_{12} & c_{13} \\ c_{12} & c_{22} & c_{23} \\ c_{11} & c_{23} & c_{33} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -16 \end{bmatrix}.$$

- Bestimmen Sie die Gerade $\mathbf{l}_{rg}$ durch die beiden Mittelpunkte der Kreise für homogene Koordinaten.
- Normieren Sie die Parameter von $\mathbf{l}_{rg}$ auf die Hessesche Normalform: $\mathbf{l}^\top \bar{\mathbf{x}} = \mathbf{n}^\top \mathbf{x} - d = 0$.

Nachname, Vorname: _____

Matrikelnummer:

--	--	--	--	--	--	--	--

- c) Der Schnittpunkt der beiden gelben Geraden ergibt sich zu $\mathbf{x}_s = [8, 0]^\top$. Berechnen Sie die Gerade $\mathbf{l}_s$, die sich durch die beiden Berührungspunkte $\mathbf{x}_1$ und $\mathbf{x}_2$ der Tangenten $\mathbf{l}_1 = \mathbf{C}_r \bar{\mathbf{x}}_1$ und $\mathbf{l}_2 = \mathbf{C}_r \bar{\mathbf{x}}_2$ an den großen roten Kreis durch den Schnittpunkt $\mathbf{x}_s$ ergibt. Fertigen zuerst eine Skizze mit allen Variablen an und überlegen sich dann die Formel für die Gerade $\mathbf{l}_s$. Hinweis: Es muss gelten: $\mathbf{l}_s^\top \bar{\mathbf{x}}_1 = \mathbf{l}_s^\top \bar{\mathbf{x}}_2 = \mathbf{l}_1^\top \bar{\mathbf{x}}_s = \mathbf{l}_2^\top \bar{\mathbf{x}}_s$.
- d) Berechnen Sie jetzt die Berührungspunkte der Tangenten an den Kreis.
- e) Berechnen Sie die Parameter der Tangenten $\mathbf{l}_{1/2}$ und überprüfen Sie, ob der Schnittpunkt dieser Tangenten mit dem gegebenen Schnittpunkt übereinstimmt. (Das muss der Fall sein, wenn Sie richtig gerechnet haben.)